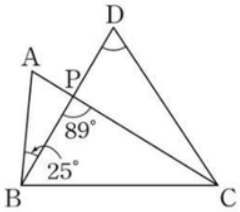
원주각과 중심각

이우명 · 11월 2주 · 11/10 맞춤학습 · MathPro 21935385-6 · 개별 보완 v5R2

01 문제에서 포인트 잡기 원본 이미지 무수정 · 형광펜 별도 레이어

오른쪽 그림에서 네 점 A, B, C, D는 한 원 위에 있고, $\angle ABP=25^\circ$, $\angle BPC=89^\circ$ 일 때, $\angle D$의 크기는?



① 60° ② 62° ③ 64°
④ 65° ⑤ 70°

A,B,C,D가 한 원 위

→ 원이 안 그려져 있어도 같은 호의 각이 같다.

∠ABP=25°

→ 외각 89°에서 빼는 내각이다.

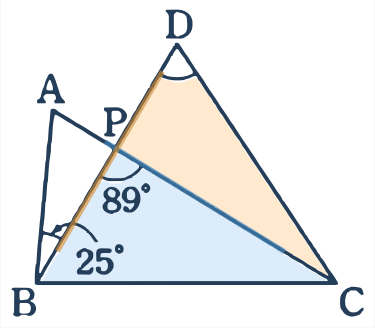
∠BPC=89°

→ 외각에서 25°를 빼 A각을 먼저 구한다.

공식 정답 ③ 64°

교사용 원본 대조

02 그림과 개념 연결하기 이 문항의 실제 도형·점 이름으로 벡터 재작도



원주각과 중심각 원주각은 꼭짓점이 원 위에 있고 두 변이 현인 각이다. 같은 호를 보면 원주각은 같고, 중심각은 그 두 배이다.

삼각형 내각의 합은 180°. 한 외각은 이웃하지 않는 두 내각의 합이다.

파랑 / 주황: 서로 다른 영역·선분 구분
색만으로 길이나 각이 같다는 뜻은 아님 · 노랑: 조건·개념

03 교사용 풀이 → 생략된 과정 보충 같은 번호의 원문 단계와 보충·이유를 1:1 연결

매쓰프로 교사용 원문		보충 설명 + 추가한 이유
01 $\triangle ABP$에서 $\angle A = 89^\circ - 25^\circ = 64^\circ$	→	01 89°는 삼각형 ABP의 외각이다. 따라서 A의 내각에 25°를 더한 값이다. 왜? 89°를 삼각형의 내각으로 넣는 실수를 막는다.
02 네 점 A, B, C, D가 한 원 위에 있으므로 원주각이 같다.	→	02 A와 D는 모두 같은 현 BC를 바라본다. 원이 그려져 있지 않아도 문제의 조건을 적용한다. 왜? 그림에 원이 안 보여도 조건에 의해 같은 원 위임을 쓴다.
03 $\therefore\ \angle D = \angle A = 64^\circ$	→	03 앞에서 구한 A의 각을 D로 옮긴다. 공식 답은 ③이다. 왜? 같은 크기의 각을 찾은 뒤 대입한다.

검산 $89 - 25 = 64$

실제 출처: 11월 2주 이우명 교사용.pdf · PDF 2쪽. 교사용 원문 조판 · 같은 번호에 보충·이유를 연결.